

Día 07 · Tema 2 — Ejercicios: del cuello de botella RNN a la atención

Qué es esta hoja. El ejercicio del día de la sesión: uno por sesión, y es el único obligatorio. Es el que entra en el examen con el cálculo incluido, y repite el mismo cálculo del ejemplo resuelto en clase con otros números. Basta con hacer ese para seguir el curso con solvencia.

Dónde está lo demás. Los ejercicios de ampliación de esta sesión van en una hoja aparte, *Ampliación*. Son opcionales, no se piden calculados en el examen y de ellos sólo puede preguntarse la idea, a nivel conceptual.

EL EJERCICIO DEL DÍA *obligatorio · entra en el examen*

1. Atención dot-product escalada, paso a paso

Consideremos una única *query* $\mathbf{q} = (2, 1)$, tres *keys* $\mathbf{k}_1 = (1, 0)$, $\mathbf{k}_2 = (0, 1)$, $\mathbf{k}_3 = (1, 1)$ y tres *values* $\mathbf{v}_1 = (10, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 20)$, $\mathbf{v}_3 = (5, 5)$, con $d_k = 2$.

- (a) Calcula los *scores* brutos $s_j = \mathbf{q} \cdot \mathbf{k}_j$ para $j = 1, 2, 3$.
- (b) Escala cada *score* dividiéndolo por $\sqrt{d_k} = \sqrt{2} \approx 1,4142$.
- (c) Aplica softmax a los *scores* escalados para obtener los pesos de atención $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. Recuerda que

$$\text{softmax}(a, b, c) = \frac{(e^a, e^b, e^c)}{e^a + e^b + e^c}.$$

Valores de referencia: $e^{0,707} \approx 2,028$; $e^{1,414} \approx 4,113$; $e^{2,121} \approx 8,342$.

- (d) Calcula la salida de atención $\text{Att} = \sum_{j=1}^3 \alpha_j \mathbf{v}_j$.